

Tarea II
Probabilidad I

1. Dado un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ en donde $\Omega = \{a, b, c\}$ y $\mathcal{F} = \{\emptyset, \Omega, \{a\}, \{b, c\}\}$, considere $(\mathbb{R}, \mathcal{B})$ el conjunto de números reales con la σ -álgebra de Borel y la función $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $X(a) = 1, X(b) = 2$ y $X(c) = 3$. ¿Es X una v.a.?

2. Para las siguientes funciones encuentra θ que las haga funciones de densidad y calcula su respectiva función de distribución.

$$a) f_X(x) = \begin{cases} \frac{\theta}{2^x} & \text{si } x = 1, 2, \dots \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

Y además calcula para el inciso a) $\mathbb{P}[X < 5]$, $\mathbb{P}[X = 10]$, $\mathbb{P}[X \geq 4]$, $\mathbb{P}[6 \leq X < 10]$ y para el inciso b) $\mathbb{P}[|X| < 1/2]$, $\mathbb{P}[-3/4 < X < 1/2]$, $\mathbb{P}[X \geq 1/4]$, $\mathbb{P}[X > 0]$.

3. Sean F y G dos funciones de distribución determine si las siguientes funciones son de distribución:

- a) $aF + (1 - a)G$ con $a \in [0, 1]$,
- b) $F + G$,
- c) $\max(F, G)$.

4. Sea X una v.a. cuya función de densidad de probabilidad (f.d.p.) está dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x} & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Asumiendo que X modela el tiempo de duración en minutos de una llamada telefónica encontrar:

- La probabilidad de que la llamada dure entre 5 y 10 minutos
 - Sea la v.a. $Y = 250 + 76X$ que representa el costo de una llamada, encuentre la f.d.p.
5. Un vendedor de enciclopedias visita dos casas y vende con probabilidad .6 la versión estándar y .3 la extendida, si la estándar cuesta \$500 y la extendida, \$1000. Define la v.a. X como el total de las ventas. ¿Qué valores puede tomar X y con qué probabilidad?

6. Una refaccionaría ha descubierto que el número X de neumáticos que vende por semana sigue una distribución *Poisson* con parámetro 10. Se sabe que la ganancia por cada neumático vendido es de 200 pesos. Sin embargo, un día al inicio de la semana los dueños de la refaccionaría se encuentran con que sólo les quedan 10 neumáticos, y que lamentablemente durante esa semana no van a poder traer más de su almacén. Determine la distribución que siguen las ganancias totales con respecto a los neumáticos a lo largo de esa semana.
7. Sea X una v.a. con distribución de Poisson de parámetro λ . ¿Cuál es la probabilidad de que X tome valor par (considere al cero como par)?
8. Si X es una v.a. geométrica, prueba que:

$$\mathbb{P}[X = n + k | X > n] = \mathbb{P}[X = k].$$